

Exam CC no. 2 – Calculus II

Nota bene. Plusieurs réponses correctes sont possibles. Chaque réponse correcte apporte des points. Les mauvaises réponses sont pénalisées. Durée 2H, pas de documents autorisés.

1. Sélectionnez tous les points dans $\mathbb{R}^2$ qui appartiennent à l'ensemble de niveau $f^{-1}(\{-1\})$ de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie comme $f(x, y) = \frac{x^2 - xy + 2y^2 + 3x - y}{1 + (x - y)^2}$.

☐ (0, 0) ☐ (1, 1) ☒ (-1, 0) ☐ (0, 1) ☐ (1, -1)

2. La dérivée de la fonction $f(x, y) = \frac{2x - 3y + xy}{1 + 4x^2 - 5y^2}$ au point $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ vaut

☒ [2, -3] ☐ 3 ☐ [3, -2] ☐ -3 ☐ 2

3. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 3x + 3y + 5$,

☐ a $(\frac{7}{5}, -\frac{13}{5})$ comme point critique.

☒ a $(\frac{5}{4}, -\frac{11}{4})$ comme point critique.

☒ a plus de 3 points critiques.

☐ possède un point critique unique.

☐ ne possède aucun point critique.

4. Parmi les EDO suivantes, lesquelles admettent la fonction $y = xe^x$ comme solution particulière?

☐ $y' = xe^x$

☒ $y' - y = e^x$

☐ $y'' + 2y' - y = 4e^x$

☒ $3y'' - 6y' + 3y = 0$

☒ $(y'')^2 - yy' = e^{2x}(3x + 4)$

5. Quelles affirmations concernant les fonctions de plusieurs variables sont vraies ?

☐ Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable en un point $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, alors ses dérivées partielles sont continues en ce point.

☐ Une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui n'est pas constante admet un nombre infini d'ensembles de niveau non-vides.

☐ Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f(\mathbf{x}^*) \leq c$ pour tous extrema $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ de f (c'est-à-dire $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$), où $c \in \mathbb{R}$ une constante. Alors $f(\mathbf{x}) \leq c$ pour tous $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

☒ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. La tangente au graphe de f en un point $(x_0, f(x_0)) \in \mathbb{R}^2$ est toujours bien définie.

☐ La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2(1 - x)^2y^2$ admet un unique extremum.

6. Déterminer le module et un argument de $z = \frac{z_1 z_2}{z_3}$, où $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, $z_2 = 3e^{-i\frac{\pi}{6}}$, $z_3 = 1 - i$.

☐ $|z| = 6$, $\arg(z) = -\frac{\pi}{12}$

☒ $|z| = 3\sqrt{2}$, $\arg(z) = \frac{5\pi}{12}$

☐ $|z| = 3\sqrt{2}$, $\arg(z) = -\frac{\pi}{12}$

☐ $|z| = \frac{6}{\sqrt{2}}$, $\arg(z) = \frac{7\pi}{12}$

☐ $|z| = 3, \arg(z) = \frac{5\pi}{6}$

7. Quelles affirmations concernant le produit scalaire $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$ de deux vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ($n > 1$) et la norme (associée) $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}|\mathbf{x})}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, sont correctes ?

☒ $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

☐ $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = 0$ implique que $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont colinéaires.

☒ $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = (\mathbf{y}|\mathbf{x})$

☒ Si $\|\mathbf{x}\| = 0$, alors $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \|\mathbf{y}\|$ pour tout $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

☐ $(\mathbf{x}|\mathbf{y}) \geq 0$ pour tout $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

8. Quelles affirmations concernant les EDO sont vraies ?

☐ Les solutions d'une EDO linéaire du second ordre forment toujours un espace vectoriel de dimension 2.

☒ La solution générale de l'EDO $y'' - 3y' + 2y = 10 \cos x$ est donnée par $(c_1 + c_2)e^x + c_2e^{2x} + \cos x - 3 \sin x$, où c_1, c_2 sont des constantes arbitraires.

☒ L'EDO $y'' - y' + y = x(x+1)$ admet une solution particulière de la forme $ax^2 + bx + c$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$ sont certaines constantes.

☒ Il existe une solution unique de l'EDO $y' + y = 2 \cos x$ satisfaisant la condition $y(0) = 1$.

☐ Pour trouver une solution particulière d'une EDO du second ordre avec second membre il est nécessaire d'utiliser la méthode de variation de la constante.

9. Sélectionnez tous les points dans $\mathbb{R}^3$ qui appartiennent au graphe de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie comme $f(x, y) = x^3 + xy^2 - y$.

☒ $(0, 0, 0)$ ☒ $(-1, 1, -3)$ ☐ $(0, -1, -1)$ ☐ $(-1, -1, 1)$ ☒ $(2, 1, 9)$

10. Sélectionnez toutes les fonctions y qui satisfont l'EDO $y'' - y' - 2y = 3e^{2x}$ ainsi que la condition $y(0) + y'(0) = 1$.

☐ $y = (xe^x)^2$

☒ $y = xe^{2x}$

☐ $y = (1+x)e^{2x}$

☐ $y = \frac{1}{3}e^{2x}$

☒ $5e^{-x} + xe^{2x}$

11. Sélectionnez tous les vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ qui appartiennent au plan tangent au graphe de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + xy^2 - y$, au point $(1, 1, 1)$.

☒ $(1, 0, 4)$ ☐ $(4, 1, -1)$ ☒ $(1, 1, 5)$ ☐ $(2, -1, 6)$ ☒ $(1, 2, 6)$

12. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 2y^3 + 5x + y + 4$,

☒ ne possède aucun extremum.

☐ a $(0, 0)$ comme seul extremum.

☐ possède un maximum local mais pas de minimum local.

☐ satisfait $f(x, y) < 2026$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

☐ possède au moins un point critique.

13. Considérons l'EDO $y'' - \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} - (\sin x)y' + e^{-x}y = 0$, $x > 0$. Cette EDO est

☒ linéaire ☐ à coefficients constants ☒ du second ordre ☐ homogène ☐ d'ordre un

14. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie comme

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ x^2 + x + 1, & 0 < x \leq 1 \\ x^3 + 2, & 1 < x \end{cases}$$

Quelles affirmations concernant cette fonction sont correctes ?

☒ f n'est pas différentiable en $x = 0$.

☐ f n'est pas différentiable en $x = 1$.

☐ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

☒ $f'(x)$ existe pour tout $x > 0$ et la fonction $f' :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

☒ f est différentiable en $x = 1$ mais f' n'est pas différentiable en ce point.

15. Quelles affirmations concernant les nombres complexes sont vraies ?

☒ Il existe 5 nombres complexes distincts qui sont des racines cinquièmes de l'unité.

☒ Le produit des deux nombres complexes $z_1 = r_1 e^{i\phi_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\phi_2}$ donnés sous forme polaire s'écrit comme $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$.

☐ Tout nombre réel peut être le module d'un nombre complexe.

☒ Si $w \in \mathbb{C}$ est le conjugué d'un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$, alors z est le conjugué de w .

☐ D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, une équation $z^4 + a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$, $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$, admet une solution $z \in \mathbb{R}$.

16. L'EDO $y'' + y = 2 \cos x$ admet une solution de la forme

☐ $y = \beta \sin(\alpha x)$, où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sont certaines constantes.

☒ $y = c \cos x + x \sin x + c e^x$, où $c \in \mathbb{R}$ est une certaine constante.

☒ $y = c_1 x \sin x + c_2 x \cos x$, où $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sont certaines constantes.

☐ $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x \cos x$, où $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sont certaines constantes.

☐ $y = \beta x \cos(\alpha x)$, où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sont certaines constantes.

17. Sélectionnez toutes les fonctions y qui satisfont l'EDO $y'' - 6y' + 9y = 0$ avec les conditions initiales $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.

☐ $5xe^{3x} + 2e^{3x}$

☐ $2 \cos(3x) + \frac{1}{3} \sin(3x)$

☒ $2e^{3x} - 5xe^{3x}$

☐ $2e^{3x}$

☐ $\frac{3}{2}e^{3x} + \frac{1}{2}e^{-3x}$

18. Quelles affirmations concernant la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 3x - 4y + 7$, sont correctes ?

- ☒ $\nabla f(x, y)$ est bien défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- ☒ La tangente à l'ensemble de niveau de f est définie en tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, sauf en un nombre fini de points.
- ☐ f ne possède aucun extremum dans $\mathbb{R}^2$.
- ☐ La dérivée de f en $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$ est $(3, -4)$.
- ☒ Les courbes de niveau de f sauf une sont des ellipses centrées en un point unique.

19. Quelles affirmations concernant l'équation $p = 0$, $p(z) = z^5 - z$, sont correctes ?

- ☒ L'équation $p = 0$ admet une solution réelle.
- ☐ Toutes les solutions de $p = 0$ sont des racines de l'unité.
- ☒ $p(i) = 0$.
- ☒ Toutes les solutions $z \in \mathbb{C}$ de $p = 0$ vérifient $|z| \leq 1$.
- ☒ Le produit de deux solutions de $p = 0$ est également une solution.

20. La solution générale de l'équation $4y'' - 20y' + 25y = 0$, $x \in \mathbb{R}$, est donnée par

- ☐ $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$, où c_1 et c_2 sont des constantes.
- ☐ $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{5}{2}x}$, où c_1 et c_2 sont des constantes.
- ☐ $y = c_1 e^{\frac{5}{2}x} + c_2 e^{-\frac{5}{2}x}$, où c_1 et c_2 sont des constantes.
- ☒ $y = (c_1 + c_2 x) e^{\frac{5}{2}x}$, où c_1 et c_2 sont des constantes.
- ☐ $y = c_1 \cos\left(\frac{5}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{5}{2}x\right)$, où c_1 et c_2 sont des constantes.

21. Parmi les fonctions suivantes $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ lesquelles admettent $6x^2 + 6xy + 10x - 7$ comme dérivée partielle (d'ordre 1) ?

- ☐ $f = 2x^2y + 3xy^2 + 5xy - 7x + 12z$
- ☒ $f = 3z^3 + 2x^3 + 3x^2y + 5x^2 - 7x + 2z$
- ☐ $f = 12x + 6y + 10$
- ☐ $f = 6x$
- ☒ $f = 6x^2z + 6xyz + 10xz - 7z$

22. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des dérivées partielles d'ordre supérieur à 1 de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 2x^4 - 3x^3y + 5x^2y^2 - xy^3 + 4y^4 + 7x^2y$?

- ☐ $24x^2 - 18xy + 10y^2$
- ☒ $-9x^2 + 20xy - 3y^2 + 14x$
- ☐ 5
- ☒ $-18x + 20y + 14$
- ☒ -6

23. Soient $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $z_3 = i$, $z_4 = -1$. Quelles affirmations sont correctes ?

- ☐ $z_2 = \overline{z_1}$ ☒ $z_1 z_2 = z_4$ ☐ $z_2^6 = 1$ ☒ $(z_1 z_3)^3 = 1$ ☐ $|z_1 z_3| > |z_2 z_4|$